



团 体 标 准

T/ZZB 2224—2021



2021 - 08 - 19 发布

2021 - 09 - 19 实施

浙江省品牌建设联合会 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 分类 1

5 基本要求 1

6 技术要求 2

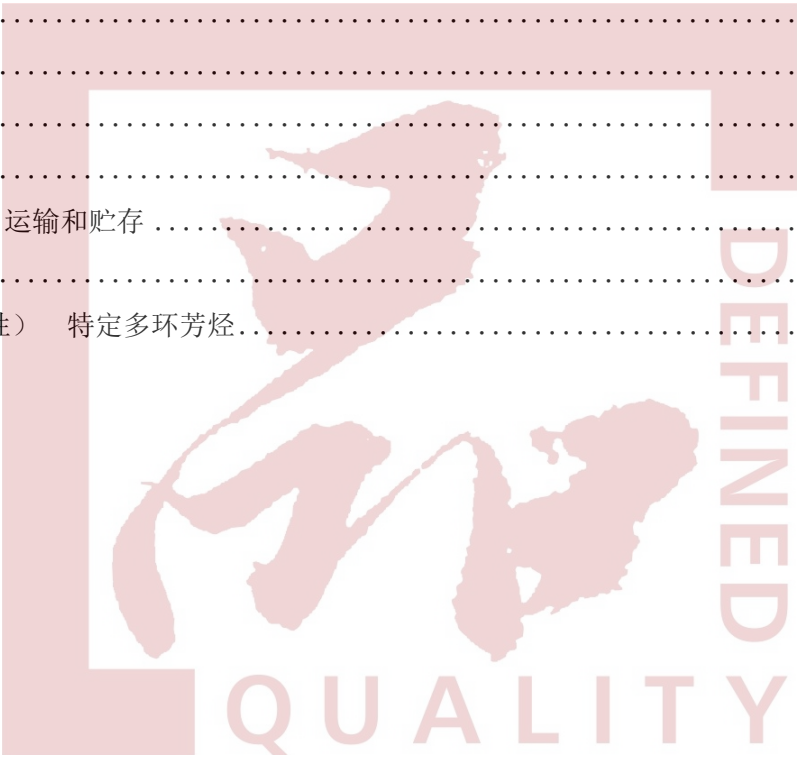
7 试验方法 4

8 检验规则 7

9 标志、包装、运输和贮存 9

10 质量承诺 10

附录 A （规范性） 特定多环芳烃 11



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由浙江省品牌建设联合会提出并归口。

本文件主要起草单位：浙江盛发电器有限公司。

本文件参与起草单位：舟山市定海金强电器厂。

本文件主要起草人：王文斌、朱敏琪、王锐、朱志军、王善康。

本文件评审专家组长：黄金飞。



成人用电动牙刷

1 范围

本文件规定了成人用电动牙刷（以下简称“电动牙刷”）的术语和定义、分类、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量承诺。

本文件适用于额定电压为220 V及以下的成人用电动牙刷。

本文件不适用于洗（冲）牙器、齿间刷等其他电动口腔护理类器具。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划
- GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）
- GB/T 4214.1 家用和类似用途电器噪声测试方法 通用要求
- GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求
- GB 4706.59 家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求
- GB 19342—2013 牙刷
- GB 30003—2013 磨尖丝牙刷
- GB 39669—2020 牙刷及口腔器具安全通用技术要求

3 术语和定义

GB 19342—2013、GB 30003—2013界定的术语与定义适用于本文件。

4 分类

- 4.1 按刷头运动方式可分为摆动式电动牙刷和旋转式电动牙刷。
- 4.2 按电池类型可分为可充电式电动牙刷和不可充电式电动牙刷。
- 4.3 按充电方式可分为接触式电动牙刷和感应式电动牙刷。

5 基本要求

5.1 设计研发

- 5.1.1 应具有计算机辅助软件对产品结构进行设计和优化的能力。
- 5.1.2 应具有产品使用舒适性的设计、分析及验证能力。

5.2 原材料及关键零部件

- 5.2.1 橡胶原材料中多环芳烃的含量应符合表 1 的规定。
- 5.2.2 塑料原材料中邻苯二甲酸酯的含量应符合表 2 的规定。
- 5.2.3 原材料中短链氯化石蜡（SCCP）的含量应不大于 0.15 %。
- 5.2.4 零部件电动机经 GB/T 2423.17—2008 规定的 8 h 中性盐雾试验后，应无明显的锈迹。

表1 多环芳烃含量

序号	项目		要求
1	多环芳烃	苯并[a]芘	≤1 mg/kg
2		特定多环芳烃总和	≤10 mg/kg

注：特定多环芳烃名录表见附录A。

表2 邻苯二甲酸酯含量

限定增塑剂类别及对应 CAS 号		要求
邻苯二甲酸二丁酯（DBP）	CAS84-74-2	三种增塑剂总含量不大于 0.1 %
邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	CAS85-68-7	
邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）	CAS117-81-7	
邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）	CAS 117-84-0	三种增塑剂总含量不大于 0.1 %
邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）	CAS 68515-48-0	
	CAS 28553-12-0	
邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）	CAS 26761-40-0	
	CAS 68515-49-1	

注：对于单一样品的单一材料的取样量不足10mg时予以豁免。

5.3 工艺及装备

- 5.3.1 零部件表面喷涂工艺应采用自动化喷涂设备。
- 5.3.2 应具备数控加工中心、数控铣床、数控电火花机床、慢走丝线切割机床等生产设备。
- 5.3.3 注塑成型过程应采用机械手、自动加料系统和自动温度控制装置等自动化控制设备。

5.4 检验检测

- 5.4.1 应具备开展毛束拉力、磨毛、磨尖丝、刷毛耐磨性能、电安全要求、刷头振动频率、刷毛毛束摆幅等项目的检测能力。
- 5.4.2 应配备拉力试验机、显微镜、盐雾测试仪、高低温程式恒温冲击试验箱、线材摇摆测试仪、拔插测试仪、LED 闪光测试仪等检测设备。

6 技术要求

6.1 外观质量

- 6.1.1 刷毛应整齐、顺直，毛束空满适宜。
- 6.1.2 毛孔裂纹不允许裂纹向刷头边缘、背向裂穿。

6.1.3 刷柄应表面清洁，外形光滑，不允许有可见杂质、裂纹及大于 1 mm^2 的气泡（气泡仅对透明柄而言，工艺气泡除外）等缺陷存在。

6.1.4 产品不应有锐边、毛刺等缺陷，功能性尖端除外。

6.2 卫生要求

6.2.1 刷毛、刷柄、刷头不应脱色。

6.2.2 电动牙刷各部位应清洁，无污物，无异味。

6.2.3 销售产品应有包装，包装内外应干净整洁，无污物、开裂。

6.2.4 磨尖丝 pH 5.5~8.0。

6.3 安全要求

6.3.1 电动牙刷头部外形应光滑，无锐边，无毛刺。刷柄尾部形状不应对人体造成伤害。

6.3.2 电动牙刷入口部位中塑化材料的 6 种增塑剂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）含量不应超过表 2 规定。

6.3.3 产品中可溶性砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒或这些元素组成的任何可溶性化合物的元素含量不得超过表 3 规定。

6.3.4 电气安全应符合 GB 4706.1—2005 和 GB 4706.59 的相关规定。

表3 有害元素限量

元素名称	锑 (Sb)	砷 (As)	钡 (Ba)	镉 (Cd)	铬 (Cr)	铅 (Pb)	汞 (Hg)	硒 (Se)
含量	60	25	1000	75	60	90	60	500

6.4 毛束强度

应符合GB 19342—2013中4.4的规定。

6.5 物理性能

物理性能应符合表4的规定。

表4 物理性能要求

序号	项目	要求
1	毛束拉力/N	$\geq 15\text{ N}$
2	耐温性能	$(50 \pm 2)^\circ\text{C}$ 水中浸泡 20 min 无异常
3	单丝弯曲恢复率/%	≥ 60

6.6 磨毛

电动牙刷刷毛单丝顶端轮廓经磨毛应去除锐角，且不应有毛刺。合格与不合格单丝顶端轮廓如图2中a)、b)所示。平形毛型牙刷刷毛单丝顶端轮廓合格率应大于等于60%，异形毛型牙刷刷毛单丝顶端轮廓合格率应大于等于50%。

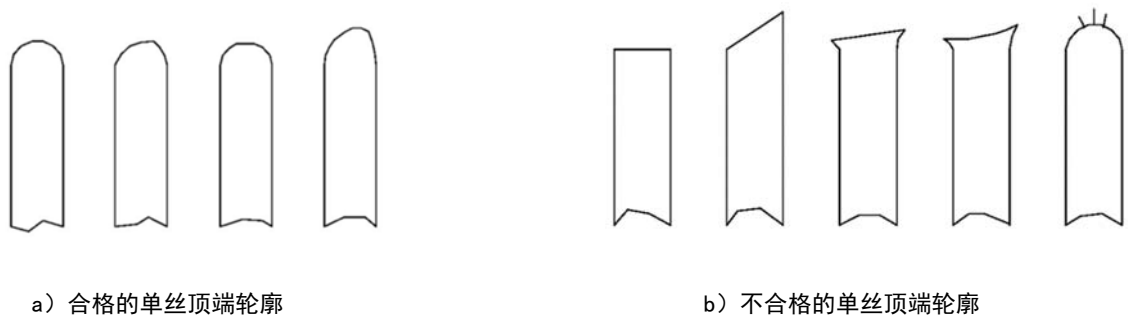


图1 合格与不合格单丝顶端轮廓示意图

6.7 磨尖丝

6.7.1 磨尖丝末尾丝直径(ϕ)应小于等于0.08 mm。

6.7.2 椎体高度应大于等于4 mm。

6.7.3 磨尖率应大于等于90 %。

6.8 耐化学性能

经7.8耐化学性能试验后,刷头应符合GB 4706.1—2005中第21章的弹性冲击试验要求,同时刷头应继续使用且表面平滑。

6.9 可拆卸刷头牢固度

插入式可拆卸刷头与刷柄的牢固度应为5 N~25 N。

6.10 耐磨性能

按照7.10耐磨性能试验后,刷毛应无掉落,无明显开叉。

6.11 偏摆性能

6.11.1 刷头振动频率

电动牙刷刷头振动频率与标示值的振动频率偏差应在 $\pm 10\%$ 范围内。

6.11.2 刷毛毛束摆幅

摆动式电动牙刷毛束摆幅应为3 mm~5 mm。旋转式电动牙刷转幅应不小于 15° 。

6.12 噪声

摆动式电动牙刷声功率级噪声应不大于62 dB(A), 旋转式电动牙刷声功率级噪声应不大于72 dB(A)。

7 试验方法

7.1 外观质量

在自然光线或40 W灯光下距离牙刷300 mm目测, 并用手感检查。刷柄中的气泡缺陷用标准尘埃图对比检查。

7.2 卫生要求

7.2.1 脱色试验：用充分浸透 65 %乙醇的脱脂棉，在刷头、刷柄、刷毛上往返用力擦拭 100 次，目测观察脱脂棉上是否有颜色。

7.2.2 目测检查牙刷各部位是否清洁，无污物，用嗅觉判断有无异味。

7.2.3 目测销售产品是否有包装，包装是否有开裂，包装内外是否干净整洁，无污物。销售产品包装检查以刷毛不被手直接触摸到为合格。

7.2.4 磨尖丝 pH 按照 GB 30003—2013 中附录 A 的方法进行测试。

7.3 安全要求

7.3.1 牙刷头部及刷柄尾部在自然光或 40 W 灯光下距离牙刷 300 mm 目测，并用手感检查。

7.3.2 邻苯二甲酸酯增塑剂按照 GB/T 22048 规定的方法进行测试。

7.3.3 有害元素按照 GB 19342—2013 中附录 A 的方法进行测试。

7.3.4 电气安全按照 GB 4706.1—2005 和 GB 4706.59 中规定的方法进行测试。

7.4 毛束强度

按照GB 19342—2013中5.4规定的方法进行测试。

7.5 物理性能

7.5.1 毛束拉力按照 GB 19342—2013 中 5.5.1 规定的方法进行测试。

7.5.2 耐温性能按照 GB 19342—2013 中 5.5.4 规定的方法进行测试。

7.5.3 单丝弯曲恢复率按照 GB 19342—2013 中 5.5.5 规定的方法进行测试。

7.6 磨毛

按照GB 19342—2013中5.6规定的方法进行测试。

7.7 磨尖丝

按照GB 30003—2013中6.5规定的方法进行测试。

7.8 耐化学性能

按照GB 39669—2020中6.5.6规定的方法进行测试。

7.9 可拆卸刷头牢固度

将刷柄一端用夹具固定，可拆卸刷头端用测力计沿刷柄轴向拉伸，直至刷头与刷体脱开，记录测力计显示数值。每个样品试验3次，取算术平均值。

7.10 耐磨性能

将刷头进行按2分钟开2分钟关累计刷擦假牙24小时后，观察刷毛是否有掉落、明显开叉现象。

7.11 偏摆性能

7.11.1 试验仪器、装置和介质

试验需准备的仪器、装置和介质如下：

- a) 量程范围 1~99 999 闪频/分钟的高精度 LED 闪光测试仪、红外测距仪、感光纸（大小尺寸与被测量 单一毛束厚度接近）、油性笔；
- b) 最小分度值为 0.1 mm，量程不低于 50 mm 的游标卡尺；最小刻度 1°，量程不低于 180° 的圆角量规；
- c) 对提供有速度或频率控制的器具，一般在最大速度或频率工况下进行测量。

7.11.2 试验步骤和方法

7.11.2.1 摆动式振动频率

固定电动牙刷手持部分，按下开机按钮启动电动牙刷并调节至最强工作模式或档位，用LED闪光测试仪的光源照射刷头（见图2），并调节照射光源的频率至产品标称的频率的二分之一附近，同时目视观察刷头刷毛在照射下处于几乎静止不摆动状态，此时记录LED闪光测试仪的数值（次/分钟），乘以 2 后作为摆动式的振动频率。对于测量数值单位是赫兹（Hz）的，需将赫兹数值换算为次/分钟。

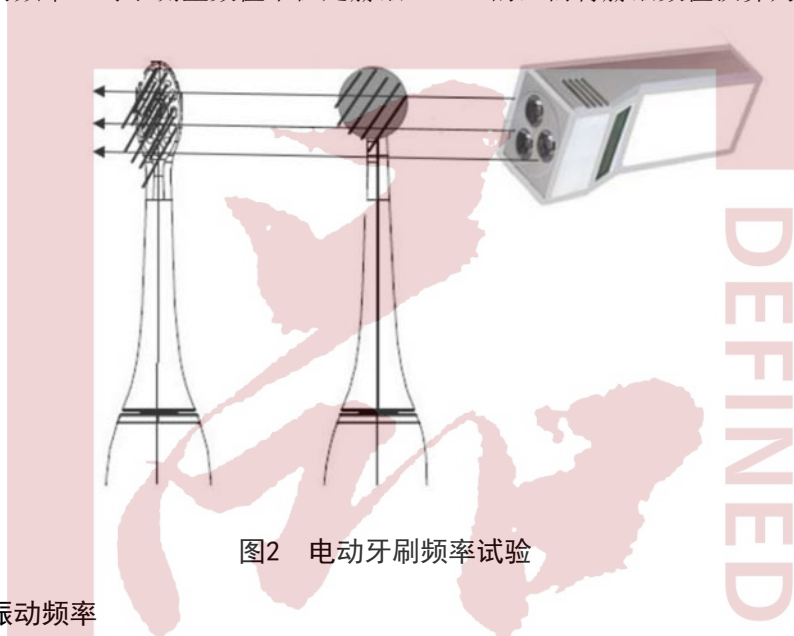


图2 电动牙刷频率试验

7.11.2.2 旋转式振动频率

固定电动牙刷手持部分，按下开机按钮启动电动牙刷并调节至最强工作模式或档位，用LED闪光测试仪的光源照射刷头（见图2），并调节照射光源的频率至产品标称的频率的二分之一附近，同时目视观察刷头刷毛在照射下处于几乎静止不转动状态，此时记录LED闪光测试仪的数值（次/分钟），乘以2后作为旋转式的振动频率。对于测量值单位是赫兹（Hz）的，需将赫兹数值换算为次/分钟。

7.11.2.3 摆动式毛束摆幅

设备开启后激光束射出，在一定范围内当有遮挡物挡住激光时，红外光的信号将实时反射回激光感应探头，激光感应探头接收到的反射光信号传输到微电脑处理器，处理器判断最远和最近的距离并自动计算差值，同时把差值传输显示屏。（振幅：单位mm）。

电动牙刷刷头摆幅测试方法如下：

- a) 目测选取摆幅最大的毛束（目测摆幅不明显的选取最高长度的毛束），按照（图 3 左）位置贴上感光纸，并在感光纸上距离刷头刷毛尖部 2 mm 处用黑色油性笔画上一横杠；
- b) 将产品放置在夹具的底模上，刷头刷毛竖直朝上固定好，调整红外线激光感应探头与毛束距离，使红外线激光垂直于感光纸方向照射在毛束感光纸画的横杠上（见图 3 右）；
- c) 启动激光传感器设备上按钮进行数据清零；

- d) 按下电动牙刷开机按钮并调节至最强工作模式或档位，等待 10 秒后再按激光传感器设备上的绿色按键进行测试并读取红外测距仪显示屏上的数据，记录并作为摆动式毛束摆幅值。

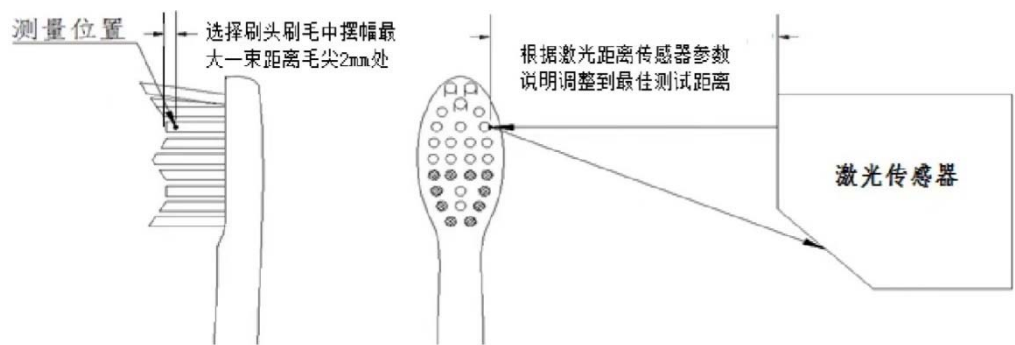


图3 摆动式电动牙刷摆幅试验

7.11.2.4 旋转式毛束摆幅

将处于90°位置的刷毛用颜色记号标记（见图4），开启电动牙刷，调节LED闪光测试仪的频率至产品标称频率的二分之一附近，同时目视观察刷头刷毛在LED闪光测试仪照射下处于慢速左右转动可测量时，用量角规或量角器量出刷头毛束左右转动的最大角度值（见图4），将测量数值作为旋转式电动牙刷刷头毛束的转幅，即毛束离开中心位置向左旋转到最大位置与向右旋转到最大位置的夹角角度。



图4 旋转式电动牙刷摆幅试验

7.12 噪声

按照GB/T 4214.1规定的方法进行测试。试验时要求在最大速度或频率工况下进行测量。

8 检验规则

8.1 组批

按同一生产工艺生产出来的同一型号、同一规格的产品组成一个检验批。

8.2 检验分类

本产品检验分为出厂检验和型式检验。检验项目见表5。

表5 检验项目表

序号	检验项目		技术要求	试验方法	出厂检验		型式检验
					全检	抽检	
1	外观质量		6.1	7.1	√	—	√
2	卫生要求	常规项目	6.2.1、 6.2.2、6.2.3	7.2.1、 7.2.2、7.2.3	√	—	√
		磨尖丝 pH	6.2.4	7.2.2	—	—	√
3	安全要求	常规项目	6.3.1	7.3.1	√	—	√
		邻苯二甲酸酯增塑剂含量	6.3.2	7.3.2	—	—	√
		有害元素含量	6.3.3	7.3.3	—	—	√
		电气安全	6.3.4	7.3.4	—	—	√
4		毛束强度	6.4	7.4	—	—	√
5	物理性能	毛束拉力	6.5	7.5.1	—	√	√
		耐温性能	6.5	7.5.2	—	√	√
		单丝弯曲恢复率	6.5	7.5.3	—	—	√
6		磨毛	6.6	7.6	—	√	√
7		磨尖丝	6.7	7.7	—	√	√
8		耐化学性能	6.8	7.8	—	—	√
9	可拆卸刷头牢固度		6.9	7.9	—	√	√
10	耐磨性能		6.10	7.10	—	√	√
11	偏摆性能	刷头振动频率	6.11.1	7.11	—	√	√
		刷毛毛束摆幅	6.11.2		—	√	√
12		噪声	6.12	7.12	—	√	√
注1： 出厂检测项目分为全检和抽检项目。							
注2： “√”为检测项目，“—”为不检项目。							

8.3 出厂检验

凡提出交货的产品均应进行出厂检验，检验项目按表5规定进行。产品应经产品质量部门检验合格后方可出厂，并附有质量检验合格证明。

8.3.1 抽样方案

产品出厂检验按 GB/T 2828.1 的规定进行，检验项目按表 5 规定进行，采用特殊检验水平 S-3，正常检验一次抽样方案。样品从提供的产品中随机抽取。

8.3.2 判定方法

出厂检验项目的接收质量限（AQL）为 6.5。出厂检验若判为不合格批时，可从该批产品中双倍抽样对不合格项进行复检，如复检有一项仍不合格，则判定该批产品为不合格。该批产品应返工后方可交验。

8.4 型式检验

8.4.1 检验条件

产品有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 转厂生产或新产品的试制定型鉴定时；
- 正式生产后，结构、材料、工艺有较改变，可能影响产品性能时；
- 产品停产一年以上时间后，恢复生产时；
- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

8.4.2 抽样方案

型式检验按GB/T 2829规定进行，采用判别水平I的一次抽样方案。

8.4.3 判定方法

型式检验应在出厂检验合格批中随机抽取5件，项目全部合格，则判定型式检验合格；若检验项目有一项不合格，则判定型式检验不合格。

9 标志、包装、运输和贮存

9.1 标志

9.1.1 产品及其充电器座部分的铭牌标志标识信息应清晰易读并持久耐用。

9.1.2 适用时，产品应有以下内容的标识：

- a) 型号或系列号；
- b) 额定电压或额定电压范围，单位为伏（V）；
- c) 电源性质符号，标有额定频率的除外；
- d) 额定输入功率，单位为瓦（W）或额定电流，单位为安（A）；
- e) 生产厂（制造商）名称、商标或识别标识（包含产品商标、Logo）；
- f) 防水等级的IP代码；

9.1.3 产品销售单位包装应有以下内容的标识：

- a) 产品名称、型号或系列号；
- b) 生产厂（制造商或承销商或进口商）名称、地址；
- c) 产品执行标准编号；

9.1.4 产品包装箱应有以下内容的标识：

- a) 产品名称；
- b) 生产厂（制造商或承销商或进口商）名称、地址；
- c) 型号；
- d) 数量；
- e) 长×宽×高。

9.2 包装

9.2.1 产品包装箱应牢固，无破损，包装箱上的储运标志应符合GB/T 191的规定。

9.2.2 产品发运时，应附有以下文件：

- a) 产品出厂合格证；

- b) 产品使用说明书;
- c) 随机备件、附件清单。

9.3 运输

在运输中,应避免雨雪直接淋袭,产品应牢固地固定,防止碰撞。

9.4 贮存

产品应贮存在干燥、通风的仓库内,防止淋雨、受潮及曝晒,周围无腐蚀性化学物质。

10 质量承诺

10.1 从购买产品之日起,产品的质保期 12 个月,质保期间若因非人为因素的质量问题造成产品故障,制造商应负责免费维修或更换。

10.2 客户有诉求时,制造商应在 24 h 内做出响应。



附 录 A
(规范性)
特定多环芳烃

特定多环芳烃见表A.1。

表A.1 特定多环芳烃

化合物英文名称	简称	化合物中文名称	化学登记号
Naphthalene	Nap	萘	91-20-3
Acenaphthylene	AcPy	芴烯	208-96-8
Acenaphthene	Acp	芴	83-32-9
Fluorene	Flu	芘	86-73-7
Phenanthrene	PA	菲	85-01-8
Anthracene	Ant	蒽	120-12-7
Fluoranthene	FL	荧蒽	206-44-0
Pyrene	Pyr	芘	129-00-0
Chrysene	CHR	1,2-苯并菲	218-01-9
Benzo[a]anthracen	BaA	苯并(a)蒽	56-55-3
Benzo[b]fluoranthene	BbF	苯并(b)荧蒽	205-99-2
Benzo[j]fluoranthene	BjF	苯并(j)荧蒽	205-82-3
Benzo[k]fluoranthene	BkF	苯并(k)荧蒽	207-08-9
Benzp[a]pyrene	Bap	苯并(a)芘	50-32-8
Benzp[e]pyrene	Bep	苯并(e)芘	192-97-2
Dibenzo[a,h]anthracene	DBA	二苯并(a,h)蒽	53-70-3
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	IND	茚并(1,2,3-cd)芘	193-39-5
Benzo[g,h,i]perylene	BghiP	苯并(g,h,i)芘(二苯嵌苯)	191-24-2